

EGIT503 Research Methodology

Lecture#5 Sample, Measurement and Data Collection

อ.ยอด สุขะมงคล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

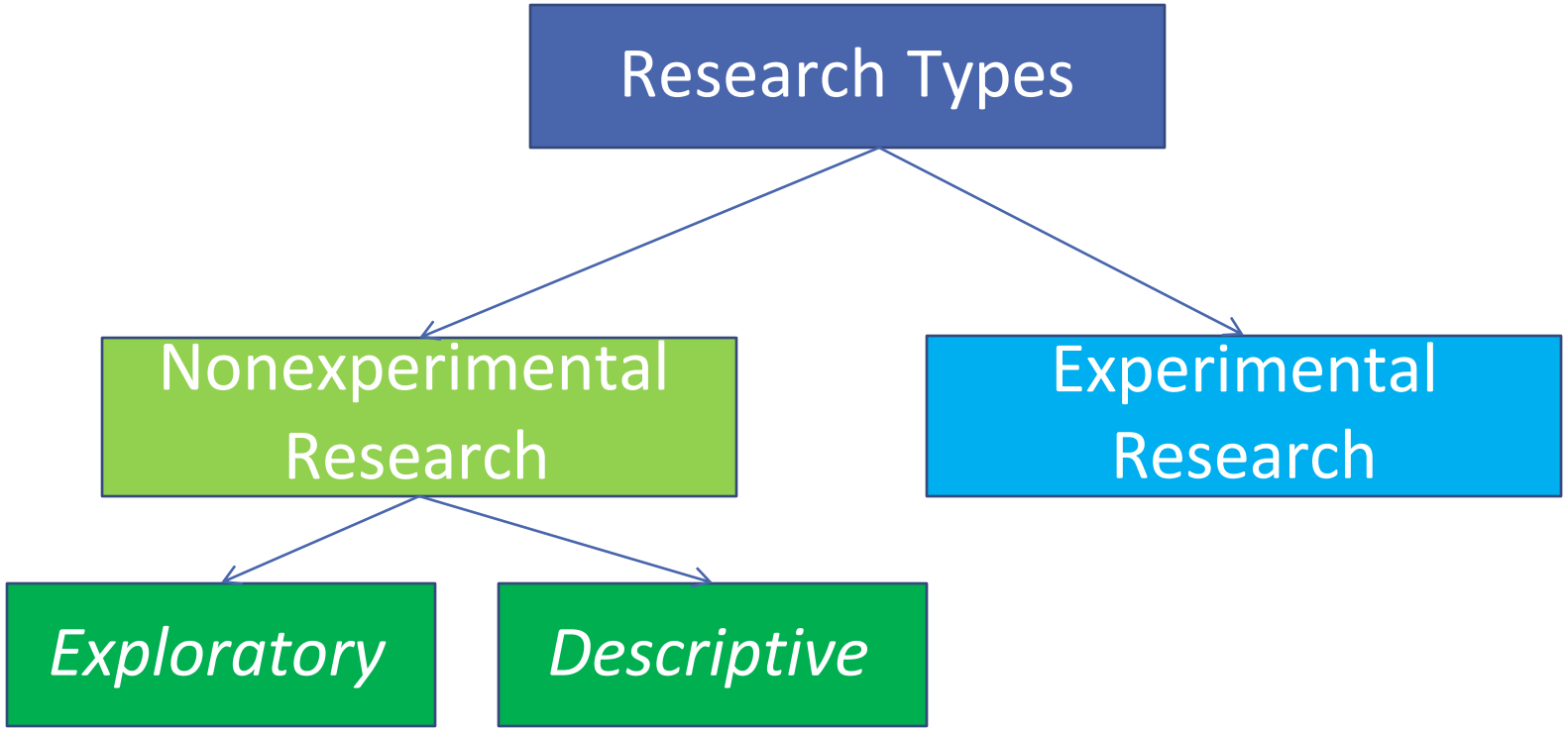
Group Assignment Homework

จากงานกลุ่มที่ทำในห้องเรียนเมื่อเสาร์ที่แล้ว

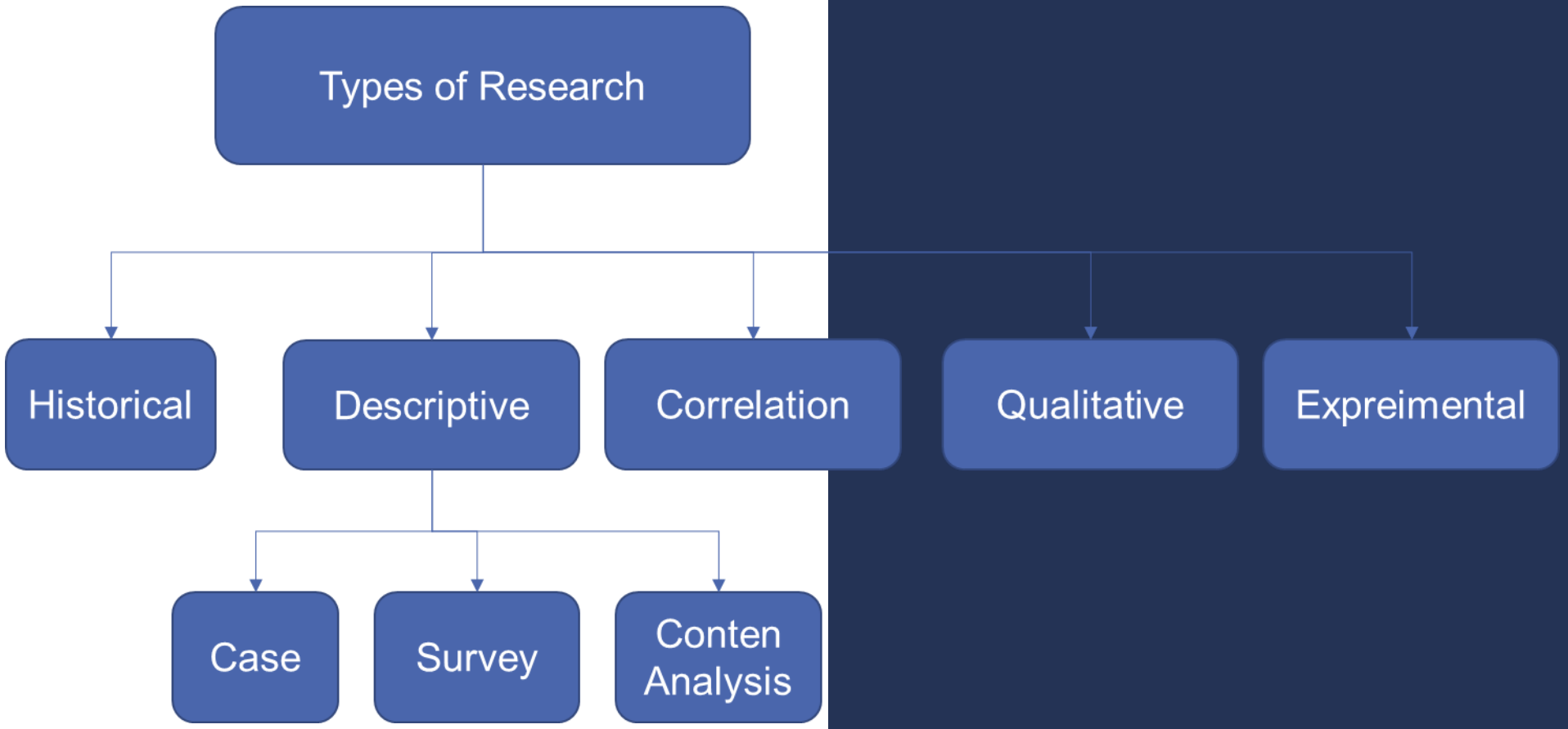
- Experimental/Noexperimental ?
- Research Question?
- Research Hypothesis?
- Research Motivation?
- Research Objective?
- Research Method/Research Design?



Research classification by research des

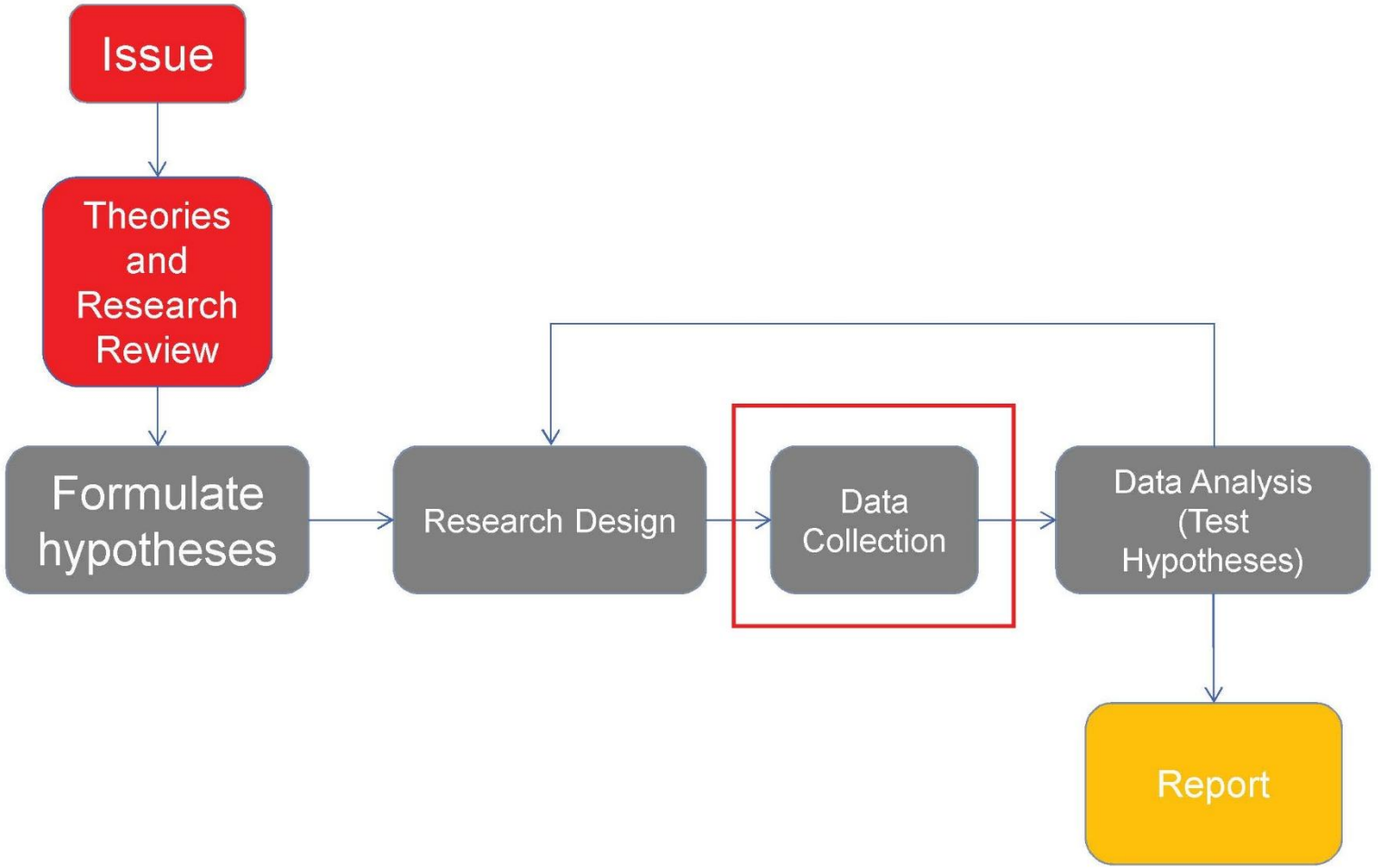


Based on Methods





Sampling Design and Measurement Techniques



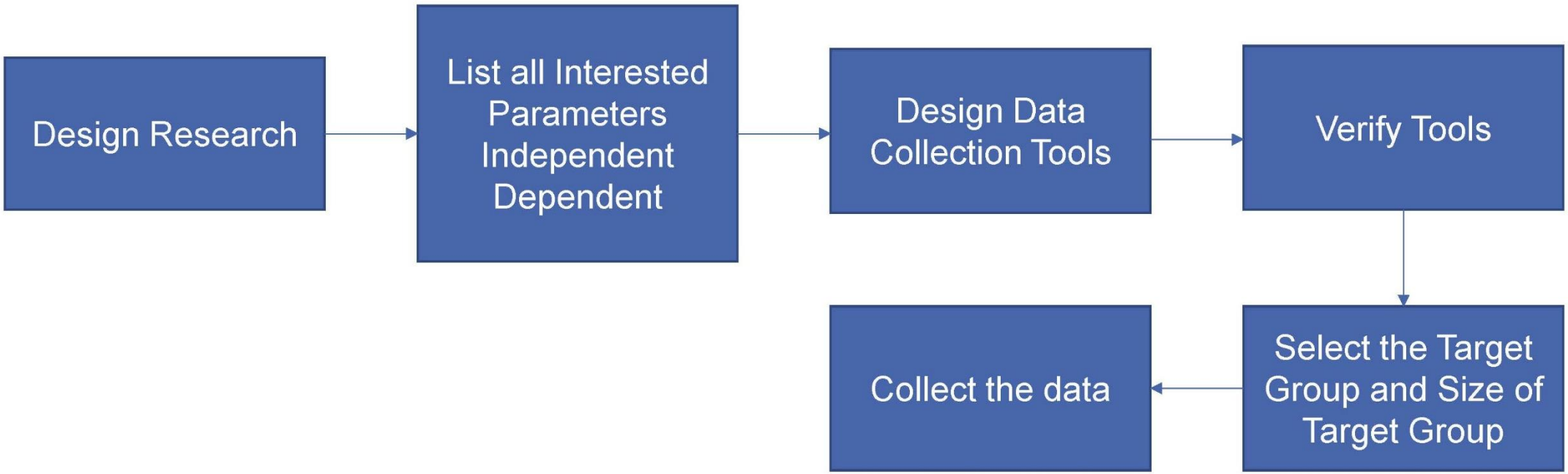
General Research Process

*C.R. Kothari , Research Methodology Methods and Techniques, 2004

Data Collection and Tools



Data Collection Process



Data Collection and Tools

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีด้วยกันทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)

ข้อมูลเชิงปริมาณ คือข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลออกมาในเชิงตัวเลข (Numerical data) เพื่อแสดงปริมาณของสิ่งที่นับหรือสิ่งที่วัดได้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

- ข้อมูลปริมาณแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) เป็นข้อมูลที่มีค่าต่อเนื่องกันในช่วงที่กำหนด เช่น อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง
- ข้อมูลเชิงปริมาณแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) เป็นข้อมูลจำนวนเต็มหรือจำนวนนับ เช่น จำนวนรถยนต์ในกรุงเทพฯ จำนวนนักศึกษา จำนวนสมาชิกในครอบครัว

2. การเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)

ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือข้อมูลที่ไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยตัวเลขว่ามากหรือน้อย แต่จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพ คุณลักษณะ ทัศนคติ หรือคุณสมบัติ มักจะอยู่ในรูปแบบของคำพูด การบรรยาย การอธิบาย ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น สี สถานที่ที่ชอบไป เชื้อชาติ สถานภาพสมรส ศาสนา กล่มเลือด

Data Collection and Tools

Data Collection Method	เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
1. Survey การสำรวจ	
2. Interview การสัมภาษณ์	
3. Observation การสังเกต	
4. Experiment การทดลอง	
5. Focus Group การสนทนากลุ่ม	

Data Collection and Tools

Data Collection Method	เครื่องมือที่ใช้ (Instrument)
6. Document Analysis การวิเคราะห์เอกสาร	
7. Test / Assessment การทดสอบ/ประเมิน	
8. System Log / Digital Trace การเก็บข้อมูลจากระบบ	
9. Secondary Data ข้อมูลทุติยภูมิ	
10. Delphi Technique เทคนิคเดลฟาย	

การออกแบบข้อคำถาม

1. เริ่มจากกรอบแนวคิด/นิยามปฏิบัติการก่อนเขียนคำถาม

- วัตถุประสงค์วิจัย ⟶ ตัวแปร/องค์ประกอบ (dimensions) ⟶ ข้อคำถาม

2. การเขียนข้อคำถาม (Item Wording)

- **ห้ามถามสองประเด็นในข้อเดียว** เช่น "ท่านพึงพอใจต่อความเร็วและความสุภาพของเจ้าหน้าที่หรือไม่" ควรแยกเป็น 2 ข้อ
- **หลีกเลี่ยงคำถามชี้นำ** เช่น "ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่านโยบายนี้ดีต่อประชาชน" ควรเป็นกลาง "ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายนี้"
- **หลีกเลี่ยงคำถามที่มีคำปฏิเสธซ้อน** เช่น "ท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่ที่จะไม่รับนโยบายนี้"
- **ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ตรงกับกลุ่มตัวอย่าง** หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคถ้ากลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไป
- **ความยาวข้อคำถามไม่ควรยาวเกินไป**
- **หลีกเลี่ยงกรอบเวลาที่คลุมเครือ** เช่น "บ่อยครั้ง" "นานๆ ครั้ง" ควรระบุกรอบเวลาชัดเจน เช่น "ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา"



การออกแบบข้อคำถาม

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม (Questionnaire)

โครงสร้างการเรียงคำถาม:

คำถามคัดกรอง/ข้อมูลทั่วไปไว้ต้น ตามด้วยคำถามง่ายๆทั่วไปก่อน แล้วค่อยลึกขึ้น (funnel technique)

รูปแบบมาตราส่วน:

- Rating Scale, Likert Scale, Differential Scale
- **ข้อความทางบวกและทางลบ (reverse-worded items)**

- **จำนวนข้อคำถาม ควรมี 20-60 ข้อ** ขึ้นกับความซับซ้อนของตัวแปร แต่ไม่ควรให้ใช้เวลาทำเกิน **15-20 นาที**
- **ใน 1 องค์ประกอบ/ตัวแปรย่อย (subscale)**: ควรมีคำถามอย่างน้อย **3-5 ข้อ** เพื่อให้คำนวณ Cronbach's alpha



แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

แบบสอบถามเรื่อง ทัศนคติต่อปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย

คำชี้แจง :

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการศึกษาของนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย

2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
   ตอนที่ 2 ทัศนคติต่อปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
   ตอนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย

:: ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ::	
เพศ	○ ชาย ○ หญิง
อายุ	○ น้อยกว่า 18 ปี ○ 18 – 30 ปี ○ 31 – 40 ปี ○ 41 – 50 ปี ○ มากกว่า 50 ปีขึ้นไป
อาชีพ	○ นิสิต นักศึกษา ○ พนักงานบริษัทเอกชน / รัฐวิสาหกิจ ○ ข้าราชการ ○ ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย ○ อื่นๆ
รายได้ต่อเดือน	○ น้อยกว่า 15,000 บาท ○ 15,001 – 25,000 บาท ○ 25,001 – 50,000 บาท ○ สูงกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป
ระดับการศึกษา	○ ต่ำกว่าปริญญาตรี ○ ปริญญาตรี ○ สูงกว่าปริญญาตรี
สถานภาพ	○ โสด ○ สมรส ○ หม้าย ○ หย่าร้าง

:: ตอนที่ 2 : ทัศนคติต่อปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ ::

กรุณาเลือกตอบในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด โดย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ / ไม่มีความคิดเห็น 2 = ไม่เห็นด้วย 1= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ทัศนคติต่อปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ	ระดับการตัดสินใจซื้อ				
	5	4	3	2	1
การโฆษณา					
1) ท่านรับรู้โฆษณาแนะนำสินค้าโอทอปจากเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์	○	○	○	○	○
2) ท่านเห็นภาพวีดีโอสินค้าโอทอปจากการโฆษณาผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์	○	○	○	○	○
3) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าโอทอปจากการแชร์ข้อมูลของเพื่อนในเฟซบุ๊ก	○	○	○	○	○
4) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าโอทอปจากการแชร์ข้อมูลของเพื่อนในไลน์	○	○	○	○	○
5) ท่านตัดสินใจซื้อสินค้าโอทอปจากการแชร์ข้อมูลของเพื่อนในอินสตาแกรม	○	○	○	○	○
การประชาสัมพันธ์					
1) ท่านเห็นภาพวีดีโอของสินค้าโอทอปผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์บ่อยครั้ง	○	○	○	○	○
2) สินค้าโอทอปเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่ดี สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	○	○	○	○	○
3) สังคมออนไลน์กระตุ้นความสนใจให้ท่านเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าโอทอป	○	○	○	○	○
การส่งเสริมการขาย					
1) การลด แลก แจก แถม เป็นการกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อสินค้าโอทอปได้อย่างรวดเร็ว	○	○	○	○	○
2) การส่งเสริมการขายทำให้สินค้าโอทอปเป็นที่นิยมในเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์	○	○	○	○	○
3) ท่านเปรียบเทียบชนิดของสินค้าและราคาก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง	○	○	○	○	○

การออกแบบข้อคำถาม

แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide)

1.Opening/Icebreaker question คำถามง่ายๆ สร้างความคุ้นเคย ไม่กดดัน

2.Grand tour question คำถามกว้างๆ ให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าประสบการณ์โดยรวมก่อน เช่น "ช่วยเล่าประสบการณ์การทำงานที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ"

3.Key/Probing questions คำถามเจาะลึกตามประเด็นวิจัย ควรเป็น**คำถามปลายเปิด (open-ended)** เสมอ เช่น "อะไรคือ...", "ท่านคิดอย่างไรกับ...", "ช่วยยกตัวอย่าง..."

4.Follow-up/probe เตรียมคำถามตามต่อไว้ล่วงหน้า เช่น "ทำไมถึงคิดแบบนั้น", "ช่วยขยายความหน่อยได้ไหม"

5.Closing question เปิดโอกาสให้เพิ่มเติมสิ่งที่ยังไม่ได้ถาม เช่น "มีอะไรที่อยากเสริมอีกไหมคะ"

- **คำถามหลัก (main/key questions)**: ประมาณ **5-12 ข้อ** สำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (in-depth interview) ที่ใช้เวลา 30-60 นาที
- ไม่รวมคำถามตาม/probe เพราะจะเกิดขึ้นตามบริบทการสนทนา ไม่ใช่ตัวเลขตายตัว
- หลักคิดคือ **"น้อยข้อแต่ลึก" ดีกว่า "มากข้อแต่ตื้น"**



การออกแบบข้อคำถาม

แบบประเมิน (Assessment/Rubric)

การเขียนตัวชี้วัด (indicator) และ**คำอธิบายระดับคุณภาพ (descriptor)** มากกว่าคำถามแบบสำรวจ ใช้ **คำกริยาที่สังเกต/วัดได้ (observable behavior)** เช่น "สามารถอธิบาย...", "ปฏิบัติ...ได้ถูกต้อง" ไม่ใช้คำกริยาคลุมเครือ เช่น "เข้าใจ", "ตระหนักถึง" ที่วัดโดยตรงไม่ได้

แต่ละระดับคะแนนต้อง**แยกจากกันชัดเจน** ไม่ควรใช้คำกำกวมเช่น "ดี" "ดีมาก" "ดีเยี่ยม" โดยไม่มีเกณฑ์ต่างกันจริง ควรระบุเชิงพฤติกรรม เช่น

- ระดับ 5: ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนโดยไม่ต้องช่วยเหลือ
- ระดับ 3: ปฏิบัติได้ถูกต้องบางส่วน ต้องมีผู้แนะนำ
- ระดับ 1: ไม่สามารถปฏิบัติได้



รายการตรวจประเมิน	สิ่งที่ต้องมีเอกสาร/หลักฐาน	ผลการตรวจสอบ		ความถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด		ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
		มี	ไม่มี	ครบ	ไม่ครบ	
1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน	1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ที่ระบุโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงาน	✓		✓		
	2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ	✓		✓		
	3. อื่น ๆ (ระบุ)					
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น	1. ผลการประเมินการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา โดยใช้ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix)	✓		✓		
	2. อื่น ๆ (ระบุ)					
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	✓		✓		
	2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ	✓		✓		
	3. อื่น ๆ (ระบุ)					

เกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment)

เกณฑ์การประเมิน	ระดับ 4 ดีเยี่ยม (4 คะแนน)	ระดับ 3 ดี (3 คะแนน)	ระดับ 2 พอใช้ (2 คะแนน)	ระดับ 1 ปรับปรุง (1 คะแนน)	คะแนน (0-4)
1. ความถูกต้องของเนื้อหา (K)	เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นตามที่กำหนด	เนื้อหาถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ขาดบางส่วนเล็กน้อย	เนื้อหาถูกต้องบางส่วน ยังขาดรายละเอียดสำคัญ	เนื้อหาไม่ถูกต้องหรือขาดประเด็นสำคัญหลายส่วน	.....
2. การวิเคราะห์และกระบวนการคิด (P)	วิเคราะห์ได้ลึกซึ้ง มีเหตุผลเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบชัดเจน	วิเคราะห์ได้ดี มีเหตุผลเชื่อมโยงค่อนข้างชัดเจน	วิเคราะห์ได้บางส่วน เหตุผลเชื่อมโยงยังไม่ชัดเจน	วิเคราะห์ได้น้อย เหตุผลไม่ชัดเจนหรือไม่เกี่ยวข้อง	.....
3. การนำเสนอและความคิดสร้างสรรค์ (P)	นำเสนอเป็นระบบ น่าสนใจ มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น	นำเสนอค่อนข้างดี เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์บ้าง	นำเสนอพอใช้ ยังขาดความน่าสนใจ	นำเสนอไม่เป็นระบบ ไม่น่าสนใจ ขาดความคิดสร้างสรรค์	.....
4. ความครบถ้วนตามที่กำหนด (P)	ทำครบทุกข้อ ครบทุกส่วนตามที่กำหนด	ทำครบเกือบทุกข้อ ขาดบางส่วนเล็กน้อย	ทำไม่ครบ ขาดหลายส่วนสำคัญ	ทำไม่ครบ ขาดเกือบทั้งหมด	.....
5. ความรับผิดชอบและการส่งงาน (A)	ส่งงานตรงเวลา เรียบร้อย มีความรับผิดชอบสูง	ส่งงานตรงเวลา ค่อนข้างเรียบร้อย รับผิดชอบ	ส่งงานล่าช้าหรือมีข้อบกพร่องบางส่วน	ไม่ส่งงาน หรือล่าช้ามาก ขาดความรับผิดชอบ	.....
รวมคะแนน					..... / 20

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน	ระดับคุณภาพ
17 – 20 คะแนน (85 – 100%)	ดีเยี่ยม
14 – 16 คะแนน (70 – 84%)	ดี
12 – 13 คะแนน (60 – 69%)	พอใช้
ต่ำกว่า 12 คะแนน (ต่ำกว่า 60%)	ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน

คะแนนรวมที่ได้ ..... คะแนน

คิดเป็นร้อยละ ..... %

ระดับคุณภาพ

- ☐ ดีเยี่ยม (17 – 20 คะแนน)
- ☐ ดี (14 – 16 คะแนน)
- ☐ พอใช้ (12 – 13 คะแนน)
- ☐ ปรับปรุง (ต่ำกว่า 12 คะแนน)

บันทึกผลการประเมินรายบุคคล

ครั้งที่	วันที่ประเมิน	คะแนน (20)	ระดับคุณภาพ	ลงชื่อผู้ประเมิน
1	/ /			
2	/ /			
3	/ /			

การออกแบบข้อคำถาม

Delphi

- รอบแรก (คำถามปลายเปิด): ไม่เกิน **5-10 ประเด็นกว้างๆ** คำถามในรอบแรกมักเป็น**คำถามปลายเปิดกว้างๆ** เพื่อดึงความเห็นโดยไม่ชี้นำ เช่น "ท่านคิดว่าองค์ประกอบของ...ควรมีอะไรบ้าง" แล้วนำคำตอบมาสรุปเป็นข้อความปิด
- รอบ 2-3: ขึ้นกับจำนวนประเด็นที่ได้จากรอบแรก อาจมี **20-50 ข้อ** ได้ เพราะเป็นแบบให้คะแนน ตอบเร็วกว่าคำถามปลายเปิด

Focus Group

หลักการเดียวกับแบบสัมภาษณ์ แต่เพิ่มเทคนิคเฉพาะกลุ่ม:

ใช้คำถามที่ **กระตุ้นการถกเถียง/แลกเปลี่ยนมุมมอง** ระหว่างผู้เข้าร่วม ไม่ใช่ถามทีละคน

จำนวนคำถามหลักไม่ควรเกิน 8-10 ข้อ (เพราะเวลาสนทนากลุ่มจำกัด ~1-2 ชม.)



แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน : มุ่งมั่นในการทำงาน

ชื่อ-สกุล..... ชั้น.....ภาคเรียนที่.....ปีการศึกษา.....

คำชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่ตรงกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง

ที่	พฤติกรรม	ระดับการปฏิบัติ (คะแนน)			
		เป็นประจำ (๓)	บางครั้ง (๒)	น้อยครั้ง (๑)	ไม่ทำเลย/ไม่ชัดเจน (๐)
๑	ทำงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด				
๒	รู้จักแบ่งงานกันทำภายในกลุ่มของตนเอง				
๓	เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย				
๔	แก้ไขงานที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้น				
๕	มีความขยัน อดทนในการทำงานจนงานสำเร็จ				
๖	ชื่นชมผลงานของตนเองและของเพื่อน				

บันทึกเพิ่มเติม

.....

ผู้ประเมิน ☐ ครู ☐ พ่อแม่/ผู้ปกครอง ☐ นักเรียนประเมินตนเอง ☐ เพื่อน

ลงชื่อ.....

เกณฑ์การประเมิน (.....)

ระดับคุณภาพ	เกณฑ์การตัดสิน
ดีเยี่ยม	ได้คะแนนรวมระหว่าง ๒๐-๒๔ คะแนนและไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งต่ำกว่า ๒ คะแนน
ดี	ได้คะแนนรวมระหว่าง ๑๔-๑๙ คะแนนและไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งได้ ๐ คะแนน
ผ่าน	ได้คะแนนรวมระหว่าง ๘-๑๓ คะแนนและไม่มีผลการประเมินข้อใดข้อหนึ่งได้ ๐ คะแนน
ไม่ผ่าน	ได้คะแนนรวมระหว่าง ๐-๗ คะแนน

ตารางบันทึกผลการทดลอง

แช่น้ำ 0 ชม.

ขวดที่	เปอร์เซ็นต์การงอก : 50	ความยาวของส่วนลำต้น (cm.)
1	32/50	1.88
2	37/50	1.72
3	45/50	2.41
4	42/50	1.90
5	33/50	2.05
6	39/50	2.25
7	45/50	2.33
8	47/50	1.42
9	30/50	1.72
เฉลี่ย	เจลไปคำนวณมานะ	1.96

แช่น้ำ 6 ชม.

ขวดที่	เปอร์เซ็นต์การงอก : 50	ความยาวของส่วนลำต้น (cm.)
1	45/50	1.69
2	44/50	2.12
3	46/50	2.53
4	48/50	2.19
5	44/50	2.15
6	47/50	2.98
7	46/50	2.06
8	48/50	2.14
9	49/50	2.19
เฉลี่ย	เจลไปคำนวณมานะ	2.25

แช่น้ำ 8 ชม.

ขวดที่	เปอร์เซ็นต์การงอก : 50	ความยาวของส่วนลำต้น (cm.)
1	45/50	3.60
2	47/50	3.01
3	48/50	5.26
4	45/50	3.07
5	44/50	4.22
6	43/50	3.21
7	47/50	4.75
8	47/50	3.31
9	46/50	3.01
เฉลี่ย	เจลไปคำนวณมานะ	3.71

Collection Method, Tools & Verification

Collection Method, Tools & Verification

Survey Method: แบบสำรวจ แบบสอบถาม

Verification:

ความเที่ยงตรง (Validity): Content Validity ด้วย IOC (Index of Item Objective Congruence) — วิธีที่นิยมที่สุดในงานวิจัยไทย ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3-5 ท่านประเมินแต่ละข้อคำถามว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ (ให้คะแนน +1, 0, -1) แล้วคำนวณค่า IOC โดยทั่วไปเกณฑ์ที่ยอมรับคือ ≥ 0.50-0.60

ความน่าเชื่อถือ (Reliability): Cronbach's Alpha (**α**) — ใช้กับแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) ทำ Try-out กับกลุ่มตัวอย่าง 30 คนขึ้นไป (ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง) แล้วคำนวณค่า **α** โดยทั่วไปยอมรับที่ ≥ 0.70

Collection Method, Tools & Verification

Interview: แบบสัมภาษณ์

Verification:

ความเที่ยงตรง (Validity): Content Validity ด้วย IOC (Index of Item Objective Congruence) — โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าคำถามครอบคลุมประเด็นตามกรอบแนวคิด (conceptual framework) หรือไม่

เชิงคุณภาพ (Trustworthiness):

- **Transferability** บรรยายบริบทให้ละเอียดเพียงพอ
- **Member checking** ให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบข้อมูลที่สรุป
- **Credibility** ความน่าเชื่อถือ ทำได้ด้วย triangulation (สามเส้า: ข้อมูล/วิธีการ/ผู้วิจัย)
- **Confirmability** ผลสรุปมาจากข้อมูลจริง ไม่ใช่อคติผู้วิจัย

Collection Method, Tools & Verification

Observation: แบบสังเกต

Verification:

- ควรมี **คู่มือการสังเกต (observation manual/coding scheme)** ที่ชัดเจน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการตีความ
- **Cohen's Kappa (K)** เมื่อมีผู้สังเกต 2 คน วัดความสอดคล้องของการให้คะแนน/จัดหมวดหมู่ (**K** ≥ 0.60-0.80 ถือว่าดี)
- **Percentage Agreement** คำนวณ % ที่ผู้สังเกต 2 คนให้ผลตรงกัน

Collection Method, Tools & Verification

Focus Group Discussion (FGD)

เครื่องมือที่ใช้:

- **แนวคำถามสนทนากลุ่ม (FGD Guide/Discussion Guide)** — ชุดคำถามปลายเปิด แบ่งเป็น opening, transition, key questions, closing questions
- อุปกรณ์บันทึกเสียง/วิดีโอ
- แบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วม (participant profile sheet)

วิธี verify:

- **ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ (IOC)** ตรวจว่าคำถามครอบคลุมประเด็นตามกรอบแนวคิดหรือไม่ และลำดับคำถามเหมาะสมไหม (ควรเรียงจากกว้าง⟶เฉพาะเจาะจง)
- **Pilot Test** ทดลองทำกับกลุ่มเล็กๆ ก่อน เพื่อดูว่าคำถามกระตุ้นให้เกิดการสนทนาได้จริงหรือเปลี่ยนเป็นคำถามปิดโดยไม่ตั้งใจ

Collection Method, Tools & Verification

Delphi Technique

เครื่องมือที่ใช้:

- **แบบสอบถามรอบที่ 1 (Round 1 Questionnaire)** — มักเป็นคำถามปลายเปิดหรือกึ่งโครงสร้าง เพื่อรวบรวมความเห็นเริ่มต้นจากผู้เชี่ยวชาญ
- **แบบสอบถามรอบที่ 2, 3 (Structured Questionnaire)** — แปลงเป็นข้อความปิด (rating scale) จากผลรอบแรก ให้ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนความเห็นด้วย/สำคัญ พร้อมแสดงค่าสถิติ (median, mode, IQR) ของรอบก่อนหน้าให้เห็น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาปรับความเห็นใหม่

วิธี verify:

- **การเลือกผู้เชี่ยวชาญ (Panel Selection)** — ถือเป็นจุดสำคัญที่สุดของความน่าเชื่อถือ ต้องระบุเกณฑ์คัดเลือกชัดเจน (ประสบการณ์ปีขั้นต่ำ, ตำแหน่ง, ความเชี่ยวชาญตรงสาย) โดยทั่วไปแนะนำ 17-30 คน
- **ค่า Consensus/ความเที่ยง** ใช้ **ค่า IQR (Interquartile Range)** — ยิ่ง IQR แคบแสดงว่าเกิดฉันทามติสูง (มักใช้เกณฑ์ IQR ≤ 1 หรือ ≤ 1.5 แล้วแต่มาตราส่วน) หรือใช้ **Coefficient of Variation** ยิ่งต่ำยิ่งดี (≤ 0.5)
- ตรวจสอบ **response rate** ในแต่ละรอบ (ถ้าต่ำเกินไปจะกระทบความน่าเชื่อถือของฉันทามติ)

Collection Method, Tools & Verification

Experimental Test (แบบทดสอบ/การทดลอง)

เครื่องมือที่ใช้:

- **แบบทดสอบก่อน-หลัง (Pre-test/Post-test)** — ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทักษะ หรือความรู้
- **ชุดกิจกรรม/นวัตกรรมที่ใช้ทดลอง** (เช่น บทเรียน, โปรแกรม, สื่อการสอน) ถือเป็นเครื่องมือด้วยเช่นกัน พร้อม แบบบันทึกผลการทดลอง (data recording sheet)

วิธี verify:

- **ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)** ด้วย **IOC** ตรวจว่าข้อสอบครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้/ตัวแปรที่วัดหรือไม่
- **ค่าความยากง่าย (Difficulty Index, p)** — ควรอยู่ระหว่าง 0.20-0.80
- ทำ **Try-out** กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงก่อนนำไปใช้จริงเสมอ

Collection Method, Tools & Verification

Assessment (แบบประเมิน เช่น ประเมินทักษะ พฤติกรรม สมรรถนะ)

เครื่องมือที่ใช้:

- **แบบประเมิน/Rubric** — เกณฑ์การให้คะแนนที่ระบุระดับคุณภาพชัดเจน (เช่น 1-5 หรือ ดีมาก-ควรปรับปรุง)
- **Checklist** — รายการที่ต้องพบ/ไม่พบ

วิธี verify:

- **ความตรงเชิงเนื้อหา** ด้วย IOC จากผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบว่าเกณฑ์ (criteria) ในแต่ละระดับสะท้อนพฤติกรรม/สมรรถนะที่ต้องการวัดจริง และคำอธิบายแต่ละระดับ (descriptor) ชัดเจนแยกจากกันได้
- **Inter-rater Reliability** — สำคัญมากเพราะ rubric มักมีผู้ประเมินหลายคน ใช้ **Cohen's Kappa** (2 คน)
- **Intra-rater Reliability** — ผู้ประเมินคนเดียวกันประเมินซ้ำในเวลาต่างกัน ควรได้ผลใกล้เคียงกัน

Collection Method, Tools & Verification

Secondary Data (ข้อมูลทุติยภูมิ)

เครื่องมือที่ใช้:

- **กรอบการคัดเลือกและดึงข้อมูล (Data Extraction Form/Protocol)** ระบุตัวแปร แหล่งข้อมูล ช่วงเวลา และเกณฑ์การคัดเข้า/คัดออก (inclusion/exclusion criteria)
- หากเป็นงานเชิงสถิติ อาจมี **Codebook ของชุดข้อมูล** (data dictionary) กำกับ

วิธี verify:

- **ตรวจสอบคุณภาพแหล่งข้อมูลต้นทาง** ประเมินว่าแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่ (หน่วยงานที่เผยแพร่ วิธีการเก็บข้อมูลเดิม ปีที่เก็บ)
- **ความตรงของ Data Extraction Form** ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าตัวแปร/เกณฑ์คัดเลือกสอดคล้องกับคำถามวิจัย (มักใช้ในงาน systematic review/meta-analysis)
- **การตรวจสอบความสมบูรณ์/ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล (Data cleaning/consistency check)** เช่น ตรวจ missing data, outliers, ตรวจสอบว่าข้อมูลจากหลายปี/หลายแหล่งใช้นิยามตัวแปรเดียวกันหรือไม่ (comparability)

การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการทำ IOC

1. **ความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหา (Content Expertise)** แบ่งผู้เชี่ยวชาญครอบคลุม 2-3 ด้านผสมกัน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน**เนื้อหา/สาขาวิชา** ผู้เชี่ยวชาญด้าน**ระเบียบวิธีวิจัย/การวัดและประเมินผล** ผู้เชี่ยวชาญด้าน**บริบทการปฏิบัติจริง**
2. **คุณวุฒิทางการศึกษา** มักกำหนดขั้นต่ำ เช่น
   - จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
   - ปริญญาเอกในสาขาตรง (โดยเฉพาะงานระดับดุษฎีนิพนธ์)
3. **ประสบการณ์การทำงาน** กำหนดจำนวนปีขั้นต่ำที่ชัดเจน เช่น
   - มีประสบการณ์ตรงในสาขานั้นๆ **ไม่น้อยกว่า 5 ปี** (บางงานกำหนด 10 ปีสำหรับผู้เชี่ยวชาญระดับสูง)
   - เคยมีผลงานวิจัย/ตีพิมพ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อใกล้เคียง
4. **ตำแหน่ง/สถานะทางวิชาชีพ** เช่น
   - ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป) หากเป็นสายวิชาการ
   - ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่วิจัย (ถ้าต้องการมุมมองเชิงนโยบาย/ปฏิบัติ)
5. **ความหลากหลายของแหล่งที่มา (ไม่ควรกระจุกตัว)** ควรเลือกจากหลายหน่วยงาน/สถาบัน เพื่อลดอคติจากมุมมองเดียว

Collection Method, Tools & Verification

Example: ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยครั้งนี้ จำนวน 5 ท่าน คัดเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์ดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาโทที่มีประสบการณ์ตรงไม่น้อยกว่า 10 ปี

2.มีประสบการณ์ด้าน [เนื้อหาที่วิจัย] ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.เคยมีผลงานวิจัยหรือมีตำแหน่งวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัย

4.เป็นตัวแทนจากด้านเนื้อหา ด้านวิจัย และด้านการปฏิบัติงานจริง อย่างละอย่างน้อย 1 ท่าน

สิ่งที่ต้องทำควบคู่ในวิทยานิพนธ์/บทความ

1.ระบุเกณฑ์การคัดเลือกให้ชัดเจนในบทที่ 3 (วิธีดำเนินการวิจัย) ต้องเขียนเป็นข้อๆ ว่าใช้เกณฑ์อะไรบ้าง ไม่ใช่แค่บอกว่า "ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน"

2.แนบประวัติโดยย่อของผู้เชี่ยวชาญ (อยู่ในภาคผนวก) วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง หน่วยงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความน่าเชื่อถือให้กรรมการสอบเห็น

3.หนังสือขอความอนุเคราะห์ + แบบประเมิน IOC ที่ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ ควรมีคำอธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยและนิยามตัวแปรกำกับไปด้วย เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินได้ตรงบริบท

แบบทดสอบหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
(Index of item Objective Congruence: IOC)

งานวิจัยเรื่อง **“อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและความเชื่อมั่นในมาตรฐานวิศวกรรมอาคารที่มีต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังวิกฤตแผ่นดินไหว พ.ศ. 2568”**

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและความเชื่อมั่นในมาตรฐานวิศวกรรมอาคารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังเกิดวิกฤตแผ่นดินไหว
2. เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติและความเชื่อมั่นในมาตรฐานวิศวกรรมอาคาร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นิยามศัพท์

1. วิกฤตแผ่นดินไหว พ.ศ. 2568 (The 2025 Earthquake Crisis)

หมายถึง เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ด้วยตนเอง หรือรับรู้ผ่านข่าวสารความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสูง

2. การรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติ (Seismic Risk Perception)

หมายถึง การประเมินและการตระหนักรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อโอกาส ความรุนแรง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอนาคตเมื่อพักอาศัยในอาคารสูง โดยในงานวิจัยนี้ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยง 4 มิติ ได้แก่

1. ความเสี่ยงทางกายภาพ คือ ความกังวลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารคอนโดมิเนียม
2. ความเสี่ยงทางจิตวิทยา คือ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยและความวิตกกังวลจากภาพจำในอดีต
3. ความเสี่ยงด้านการเอาตัวรอด คือ ความกังวลต่อประสิทธิภาพของทางหนีไฟ จุดรวมพล และการอพยพ
4. ความเสี่ยงทางการเงิน คือ ความกังวลต่อการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินหรือราคาประเมินหากเกิดภัยพิบัติซ้ำ

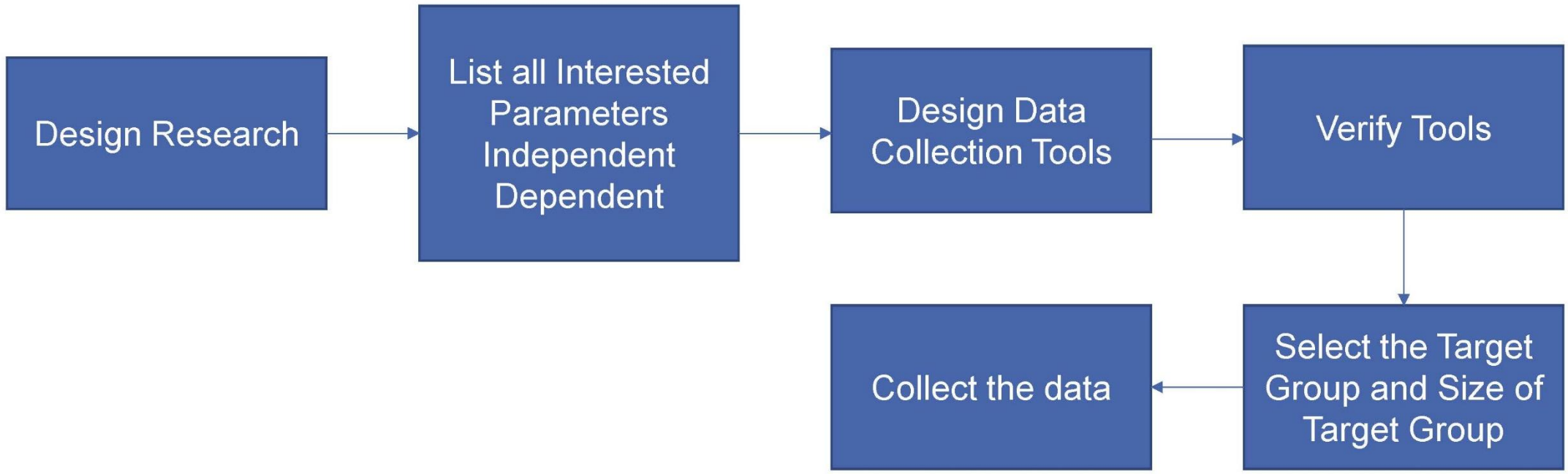
คำชี้แจง: แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อคำถาม มีความเหมาะสมในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ให้คะแนน +1 ถ้าข้อคำถามตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำถามตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่
ให้คะแนน -1 ถ้าข้อคำถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

แบบสอบถามส่วนที่ 0 และส่วนที่ 1

คำถาม	ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ			ข้อเสนอแนะ
	-1	0	+1	
ส่วนที่ 0: คำถามคัดกรองกลุ่มเป้าหมายของแบบสอบถาม				
1. ปัจจุบันท่านอาศัยหรือทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใช่หรือไม่ ** กรณีตอบ**ไม่ใช่** ให้สิ้นสุดการทำแบบสอบถาม				
2. ท่านวางแผนจะซื้อคอนโดมิเนียมช่วงเวลาใด ** กรณีตอบ**ไม่มีแผนจะซื้อคอนโดมิเนียม** ให้สิ้นสุดการทำแบบสอบถาม				
3. ในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ท่านรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยตนเองหรือไม่				
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานะการพักอาศัย				
1. เพศ				
2. อายุ				
3. ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน				
4. ลักษณะที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน				
5. ประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 28 มีนาคม 2568				

การออกแบบข้อคำถาม



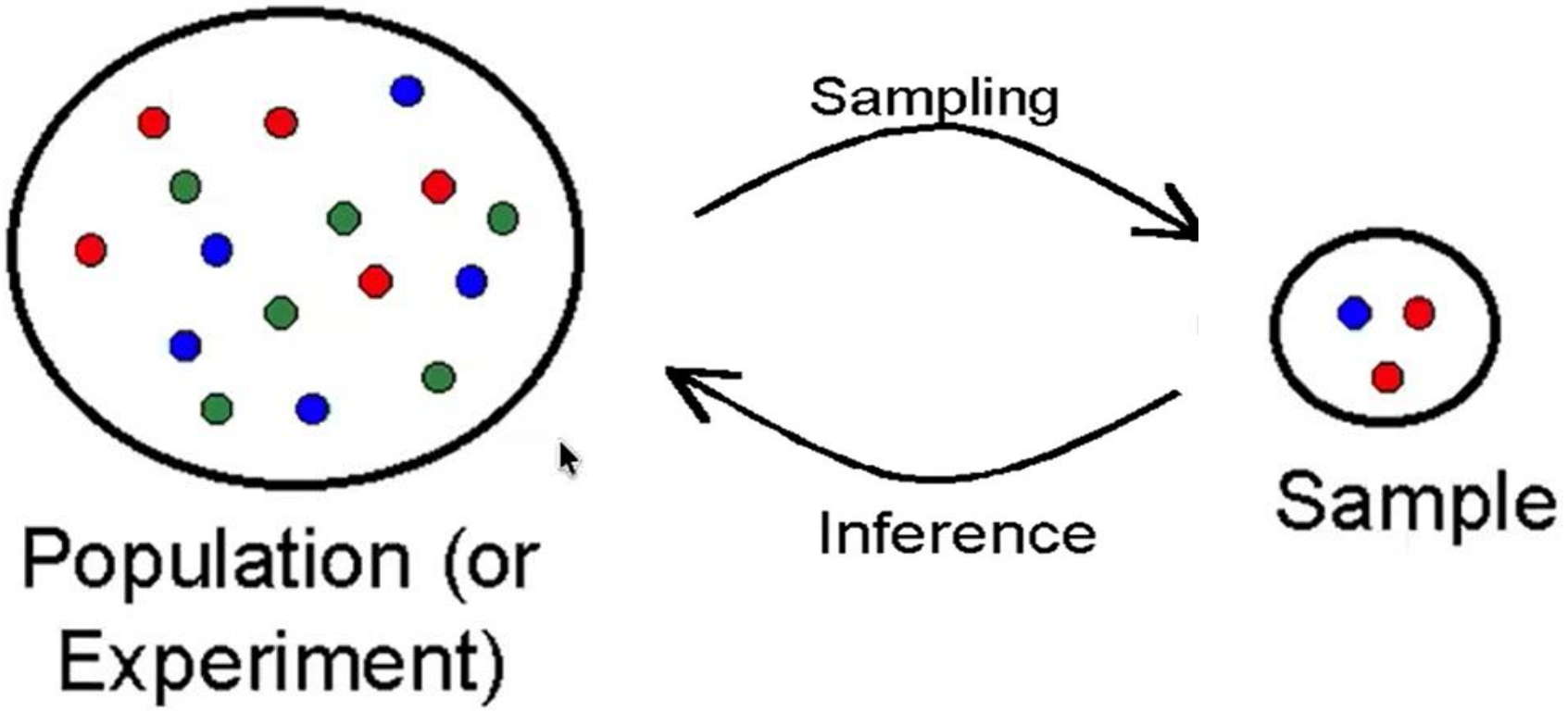
Take a Break!!!



Outline

- Sampling Design
  - Terminologies
  - Steps in sampling design
  - Descriptive vs. Inferential Statistics
  - Types of Sampling Designs
- Measurement and Scaling Technique
  - Primary Scaling
  - Comparative Scaling Techniques
  - Noncomparative Scaling Techniques

Population and Sample



คนในนครปฐม
คนในศาลายา
นศ. มหิดล



Sampling (การชักตัวอย่าง)

Why do we need sampling process?

1. Huge of population size.
2. Resource limitation.
3. In some case, the measurement process is destructive testing.

Sampling Design

- We need samples that represents the population.
- We must select the sampling process that make the samples have the preferred property.

Census VS Sampling

- A census is a study of every unit, everyone or everything, in a population. It is known as a complete enumeration, which means a complete count.

ทุกคน = สัมโน



- A sample is a subset of units in a population, selected to represent all units in a population of interest. It is a partial enumeration because it is a count from part of the population.

ตัวอย่าง



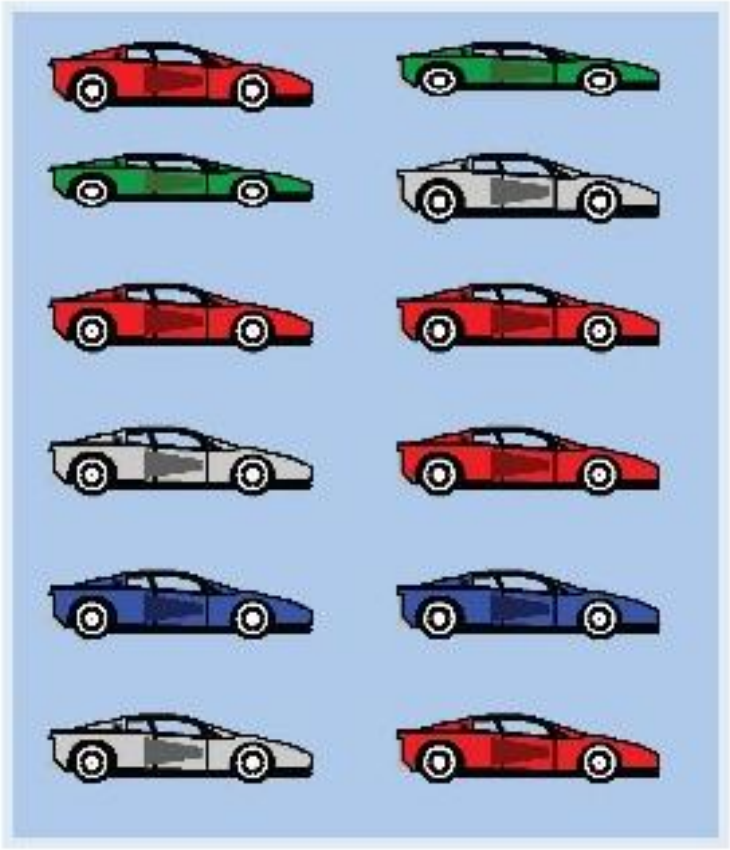
Terminology

- Population (ประชากร) — the whole (a collection of persons, objects, or items under study)
- Census (การทำสำมะโนประชากร) is a study of every unit, everyone or everything, in a population.
- Census Data (ข้อมูล สำมะโนประชากร)— gathering data from the entire population.

- Sample (ตัวอย่าง)— a portion of the whole.
- Sampling (การชักตัวอย่าง)
- Sample Data (ข้อมูล ตัวอย่าง)— gathering data from a portion of the whole.

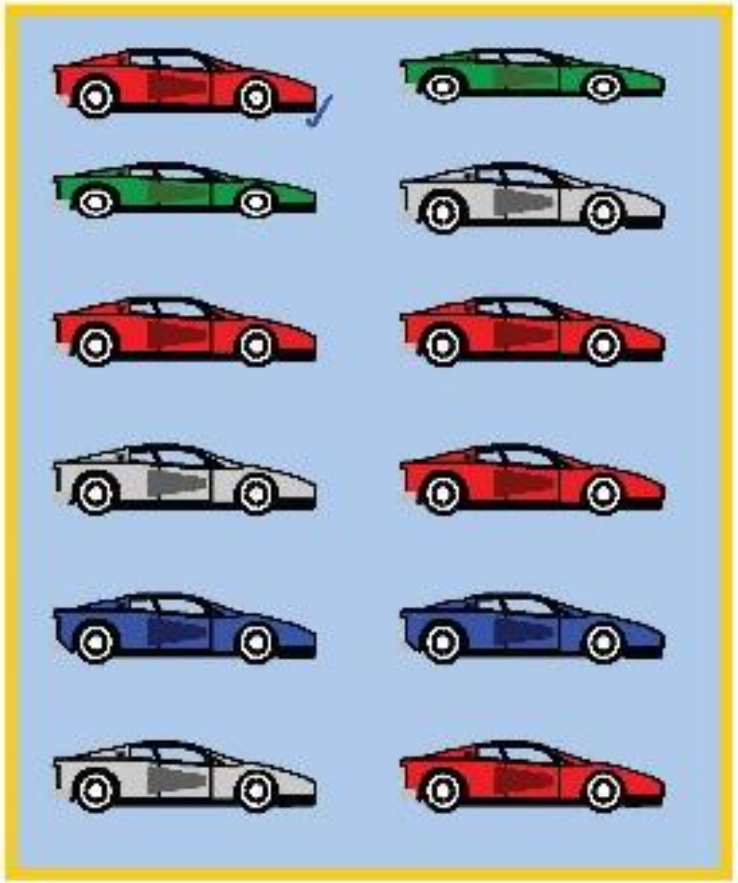
ประชากร (Population)

Population



ประชากร (Population)

Population



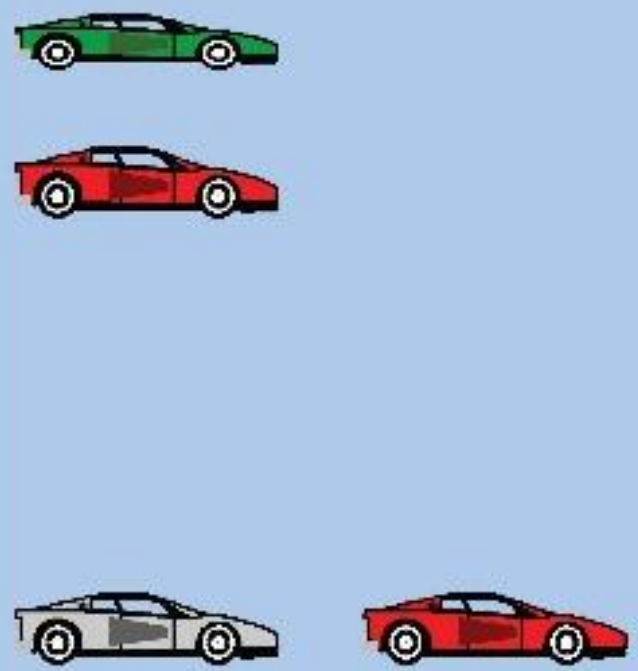
Census / Census Data

Identifier	Color	MPG
RD1	Red	12
RD2	Red	10
RD3	Red	13
RD4	Red	10
RD5	Red	13
BL1	Blue	27
BL2	Blue	24
GR1	Green	35
GR2	Green	35
GY1	Gray	15
GY2	Gray	18
GY3	Gray	17

mpg = miles per gallon

Sample and Sample Data

Sample



Sample Data

Identifier	Color	MPG
RD2	Red	10
RD5	Red	13
GR1	Green	35
GY2	Gray	18

Census VS Sampling

Pros of CENSUS	Cons of CENSUS
•provides a true measure of the population (no sampling error) •benchmark data may be obtained for future studies •detailed information about small sub-groups within the population is more likely to be available	•may be difficult to enumerate all units of the population within the available time •higher costs, both in staff and monetary terms, than for a sample •generally takes longer to collect, process, and release data than from a sample

Pros of SAMPLING	Cons of SAMPLING
•costs would generally be lower than for a census •results may be available in less time •if good sampling techniques are used, the results can be very representative of the actual population	•data may not be representative of the total population, particularly where the sample size is small •often not suitable for producing benchmark data •as data are collected from a subset of units and inferences made about the whole population, the data are subject to 'sampling' error •decreased number of units will reduce the detailed information available about sub-groups within a population

TYPES OF SAMPING DESIGNS

CHART SHOWING BASIC SAMPLING DESIGNS

Element selection technique	Representation basis: Probability sampling	Representation basis: Non-probability sampling
Unrestricted sampling	Simple random sampling	Haphazard sampling or convenience sampling
Restricted sampling	Complex random sampling (such as cluster sampling, systematic sampling, stratified sampling etc.)	Purposive sampling (such as quota sampling, judgement sampling)

ความน่าจะเป็น



Random and Nonrandom Sampling

- Random sampling
  - Every unit of the population has the same probability of being included in the sample.
  - A chance mechanism is used in the selection process.
  - Eliminates bias in the selection process
  - Also known as probability sampling

- Nonrandom Sampling
  - Every unit of the population does not have the same probability of being included in the sample.
  - Open the selection bias
  - Not appropriate data collection methods for most statistical methods
  - Also known as nonprobability sampling

Random Sampling

Random Sampling Techniques

- Simple Random Sampling
- Stratified Random Sampling
  - Proportionate
  - Disproportionate
- Systematic Random Sampling
- Cluster (or Area) Sampling

Simple Random Sampling

- Number each frame unit from 1 to *N*.
- Use a random number table or a random number generator to select *n* distinct numbers between 1 and *N*, inclusively.

01 Alaska Airlines	11 DuPont	21 Lucent
02 Alcoa	12 Exxon Mobil	22 Mattel
03 Ashland	13 General Dynamics	23 Mead
04 Bank of America	14 General Electric	24 Microsoft
05 BellSouth	15 General Mills	25 Occidental Petroleum
06 Chevron	16 Halliburton	26 JCPenney
07 Citigroup	17 IBM	27 Procter & Gamble
08 Clorox	18 Kellog	28 Ryder
09 Delta Air Lines	19 KMart	29 Sears
10 Disney	20 Lowe's	30 Time Warner

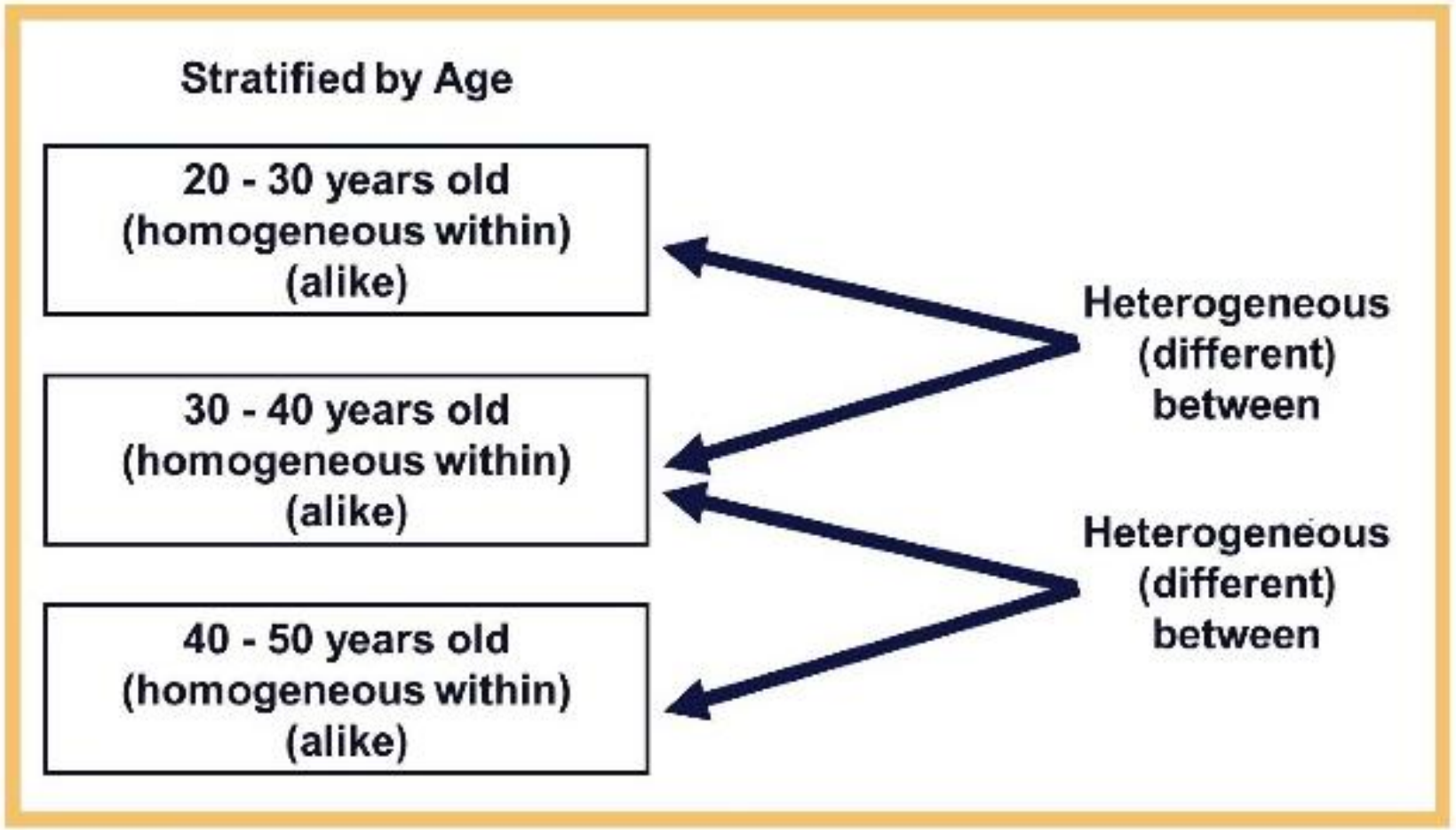
หมุนวงล้อ/
โยนเหรียญ/
จับฉลาก



Stratified Random Sampling

- Population is divided into nonoverlapping subpopulations called strata
- A random sample is selected from each stratum
- Potential for reducing sampling error
- Proportionate -- the percentage of thee sample taken from each stratum is proportionate to the percentage that each stratum is within the population
- Disproportionate -- proportions of the strata within the sample are different than the proportions of the strata within the population

Stratified Random Sampling: Population of FM Radio Liste



Propositional
สัดส่วนการสุ่มเท่ากัน

Disproportional
ไม่สนใจสัดส่วน



Systematic Random Sampling

- Convenient and relatively easy to administer
- Population elements are an ordered sequence (at least, conceptually).
- The first sample element is selected randomly from the first *k* population elements.
- Thereafter, sample elements are selected at a constant interval, *k*, from the ordered sequence frame.

การสุ่มเป็นระบบ



Systematic Sampling: Example

- Purchase orders for the previous fiscal year are serialized 1 to 10,000 (N = 10,000).
- A sample of fifty (n = 50) purchases orders is needed for an audit.

- First sample element randomly selected from the first 200 purchase orders. Assume the 45th purchase order was selected.
- Subsequent sample elements: 245, 445, 645, . . .





Cluster Sampling

- Population is divided into non-overlapping clusters or areas.
- Each cluster is a small of the population.
- A subset of the clusters is selected randomly for the sample.

Advantages

- More convenient for geographically dispersed populations
- Reduced travel costs to contact sample elements
- Simplified administration of the survey

Disadvantages

- Statistically less efficient when the cluster elements are similar
- Costs and problems of statistical analysis are greater than for simple random sampling

Exercise 1

กำหนดรูปแบบของการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ พร้อมทั้งเหตุผล

1. น้ำหนักของถุงข้าวสารมาบุญครองในร้านของชำแห่งหนึ่ง
2. ความสูงเด็กไทยอายุ 10-15 ปี
3. ผลสอบภาษาอังกฤษของระดับบัณฑิตศึกษาในมหิดล



Nonrandom Sampling

Nonrandom Sampling

- **Convenience Sampling:** *sample elements are selected for the convenience of the researcher*
- **Judgment Sampling:** *sample elements are selected by the judgment of the researcher*
- **Quota Sampling:** *sample elements are selected until the quota controls are satisfied*
- **Snowball Sampling:** *survey subjects are selected based on referral from other survey respondents*



Steps in Sampling Design

1. Type of Universe (Population)
2. Sampling Unit
3. Source List
4. Size of Sample
5. Parameter of interest
6. Budgetary Constraint
7. Sampling Procedure



Group Class Activity

จากงานกลุ่มที่ทำในห้องเรียนเมื่อเสาร์ที่แล้ว

- คุณคิดว่าหัวข้อวิจัยที่คุณนำเสนอจะมีการสุ่มตัวอย่างแบบใด

Element selection technique	Representation basis: Probability sampling	Representation basis: Non-probability sampling
Unrestricted sampling	Simple random sampling	Haphazard sampling or convenience sampling
Restricted sampling	Complex random sampling (such as cluster sampling, systematic sampling, stratified sampling etc.)	Purposive sampling (such as quota sampling, judgement sampling)



Distribution of Sampling

Descriptive vs. Inferential Statistics

- Descriptive Statistics (สถิติเชิงพรรณนา) — using data gathered on a group to describe or reach conclusions about that same group only

- Inferential Statistics (สถิติเชิงอนุมาน) — using sample data to reach conclusions about the population from which the sample was taken

Parameter vs. Statistic

- Parameter — descriptive measure of the population
  - Usually represented by Greek letters
- Statistic — descriptive measure of a sample
  - Usually represented by Roman letters

Symbols for Population Parameters and Sample Statistics

- Population Parameters

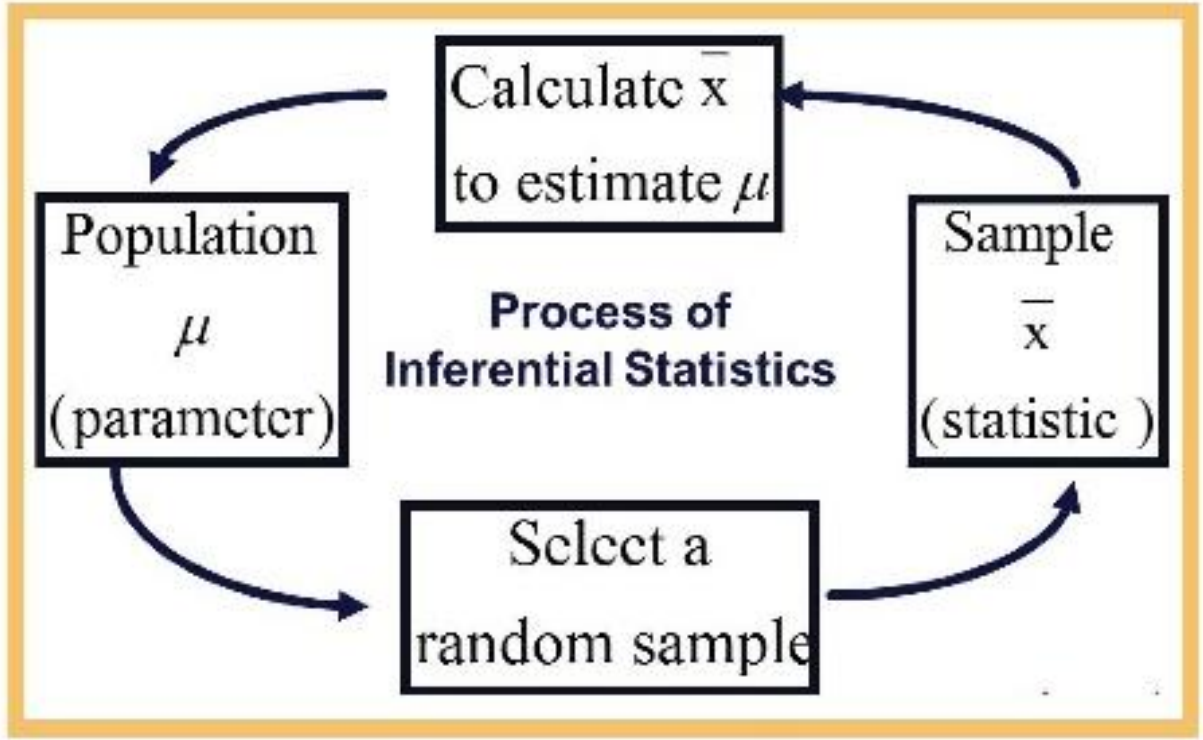
μ = population mean
σ^2 = population variance
σ = population standard deviation

- Sample Statistics

$\bar{x}$ = sample mean
s^2 = sample variance
s = sample standard deviation

Sampling Distribution of $\bar{x}$

- Proper analysis and interpretation of a sample statistic requires knowledge of its distribution



Central Limit Theorem

- For any kind of the population distribution, if sample sizes is sufficiently large ($n \geq 30$), the distribution of sample means $\bar{x}$, is approximately normal distribution with

  - Mean is

$$E(\bar{x}) = \mu_{\bar{x}} = \mu$$

  - Standard deviation is

$$SD = \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Normal Distribution

- Probability density function

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

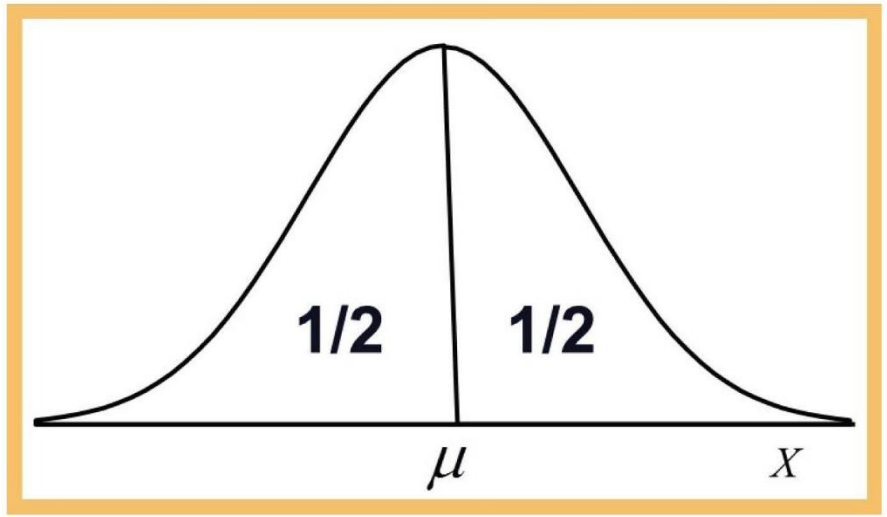
where

- $\mu = \text{mean of } x$
- $\sigma = \text{standard deviation of } x$
- $\pi = 3.14159$
- $e = 2.71828$

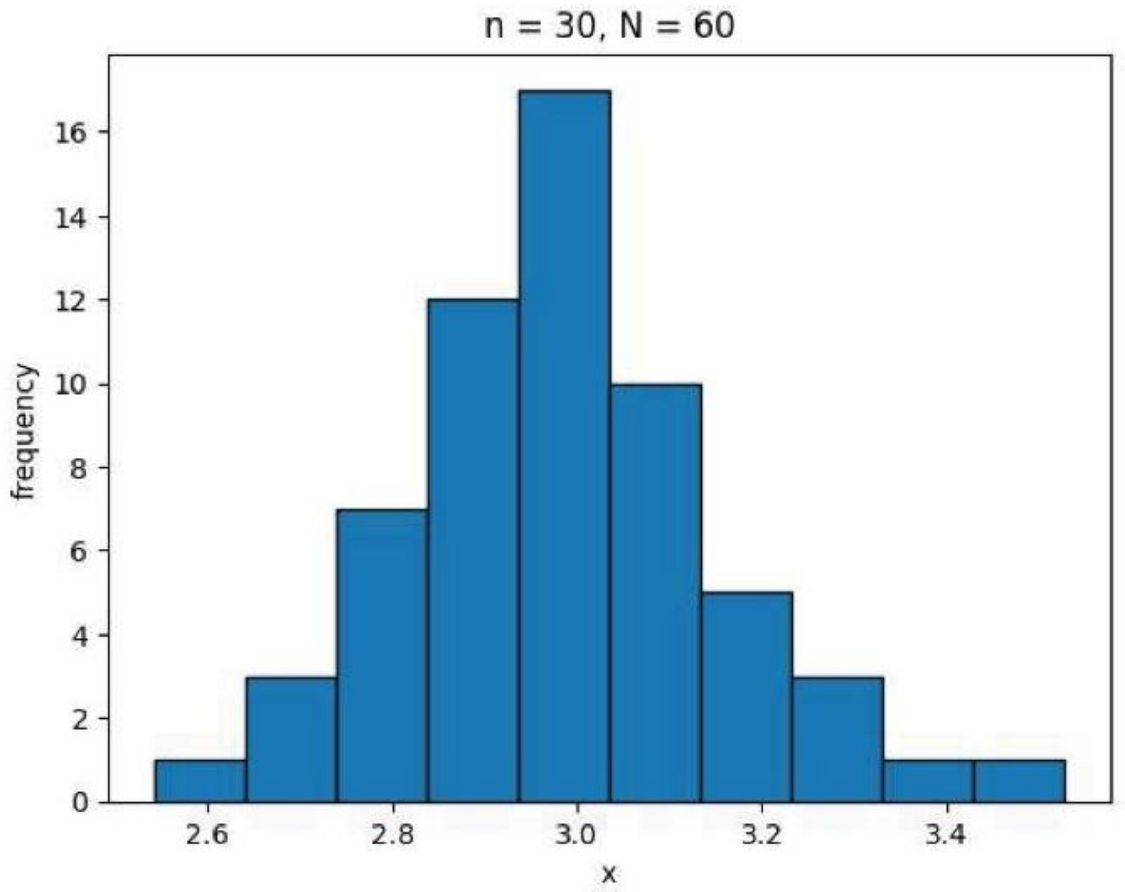
Property of the normal distribution

- Continuous distribution
- Symmetrical distribution
- Asymptotic to the horizontal axis
- Unimodal
- A family of curves
- Area under the curve sums to 1.
- Area to right of mean is 1/2.
- Area to left of mean is 1/2.

Gaussian Distribution
Bell-Shaped Curve

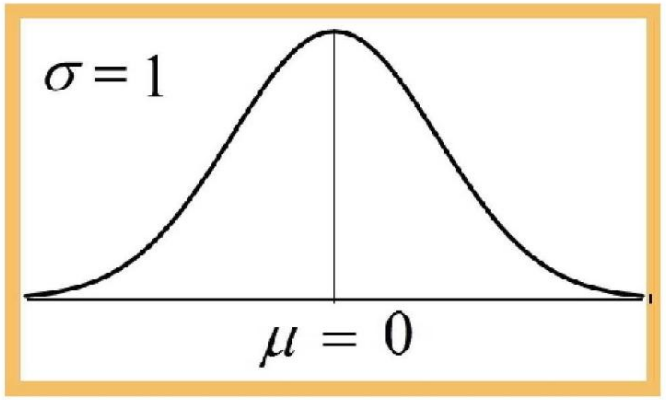


Means of 60 Samples (n = 30) from a Uniform Distribution



Standard Normal Distribution

- A normal distribution with
  - a mean of zero, and
  - a standard deviation of one
- Z Formula
  - standardizes any normal distribution
- Z Score
  - computed by the Z Formula
  - the number of standard deviations which a value is away from the mean



$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(z)^2}$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Z Formula for Sample Means

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_{\overline{X}}}{\sigma_{\overline{X}}}$$

$$= \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

เพื่อ???



Sample Size

Sample Size when Estimating μ for Infinity of Population

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \quad \Rightarrow \quad z = \frac{E}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$E = (\bar{x} - \mu) =$ the error of estimation.

Sample Size when Estimating μ for Infinity of Population

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{E^2} = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2$$

The problem is how much Variance (σ)

$$\sigma \approx \frac{1}{4}(range)$$

Example 1

For example, suppose a researcher wants to estimate the average monthly expenditure on bread by a family in Chicago. She wants to be 90% confident of her results. How much error is she willing to tolerate in the results? Suppose she wants the estimate to be within $1.00 of the actual figure and the standard deviation of average monthly bread purchases is $4.00. What is the sample size estimation for this problem?

Example

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{E^2} = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2$$

- $\alpha = 90\%$
- $z_\alpha = z_{90}$ = 1.645
- E = 1.00
- σ = 4.00

Sample Sizing

สูตรยามาเน่มีตัวแปรที่เราต้องรู้ค่าสองตัวคือ N และ e โดยที่ N คือจำนวนประชากร และ e คือค่าความคลาดเคลื่อน (i.e. error) เวลาแทนค่า e ในสมการต้องเขียนเป็นทศนิยม เช่น e = .05 (error = 5% เป็นค่ามาตรฐานที่เราใช้ในสูตรยามาเน่ สามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

อาจารย์ยามาเน่ assume ความมั่นใจร้อยละ 95 และความแปรปรวนสูงที่สุด (maximum variance) ที่ค่า p = .5 ทำให้สูตรยามาเน่ใช้งานง่ายขึ้นและมีตัวแปรที่เราต้องแทนค่าแค่สองตัว คือ N และ e ถ้ากลุ่มประชากรที่เราสนใจ N = 5000 และ e = .05 แทนค่าในสมการด้านบนเราต้องเก็บ sample size = 5000/ (1 + 5000*.05^2) = 370 คน ตัวเลขนี้คือ n ขั้นต่ำที่เราต้องการในงานวิจัยนั้นๆ

Size of Population	Sample Size (n) for Precision (e) of:			
	±3%	±5%	±7%	±10%
500	a	222	145	83
600	a	240	152	86
700	a	255	158	88
800	a	267	163	89
900	a	277	166	90
1,000	a	286	169	91
2,000	714	333	185	95
3,000	811	353	191	97
4,000	870	364	194	98
5,000	909	370	196	98
6,000	938	375	197	98
7,000	959	378	198	99
8,000	976	381	199	99
9,000	989	383	200	99
10,000	1,000	385	200	99
15,000	1,034	390	201	99
20,000	1,053	392	204	100
25,000	1,064	394	204	100
50,000	1,087	397	204	100
100,000	1,099	398	204	100
>100,000	1,111	400	204	100

a = Assumption of normal population is poor (Yamane, 1967). The entire population should be sampled.

ตาราง sample size – Yamane (ที่มา University of Florida)

Sample Sizing

ใช้สูตรการคำนวณ sample size ที่ละเอียดกว่าของยามาเน่ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งแบบรู้หรือไม่รู้จำนวน population ก็ได้ (อ้างอิงจาก Cochran, 1963) กรณีที่เราไม่รู้ N ให้ใช้สูตรนี้

$$n_0 = \frac{z^2 p(1-p)}{e^2}$$

โดยที่ p * (1-p) เรียกว่า variance ถ้าเรากำหนดค่า p = .5; (1-p) = .5 เราจะได้ maximum variance = .5 * .5 = .25 (i.e. ค่า p ที่นิยมใช้ในสูตรนี้คือ .5) ค่า e เป็นตัวเดียวกันกับสูตรยามาเน่ ส่วน z ได้มาจาก Standard Normal Distribution ในตารางด้านล่าง โปรแกรมสถิติส่วนใหญ่กำหนดค่า confidence = .95 (default) แปลว่าตัวเลข z = 1.96 จะถูกหยิบมาใช้บ่อยมาก เป็นตัวเลขที่นักสถิติต้องจำได้

Sample Sizing

ตัวอย่าง confidence level = .95, p = .5 และ e = .05 เราจะคำนวณ sample size = (1.96^2 * .5 * (1-.5)) / (.05^2) = 384.16 ปัดขึ้นเป็น 385 คน (ค่านี้เรียกว่า n0)

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{(n_0 - 1)}{N}}$$

กรณีที่เรารู้ N ให้ใช้สูตรต่อไปนี้ปรับ n0 ที่เราได้จากสมการด้านบน นักสถิติเรียกสูตรที่สองนี้ว่าการทำ Finite Population Correction

สมมติว่า N=3000 แทนค่าในสมการ 385 / (1+(385-1)/ 3000) = 341.3 ปัดขึ้นเป็น 342 คน

Measurement and Scaling Techniques

Measurement and Scaling

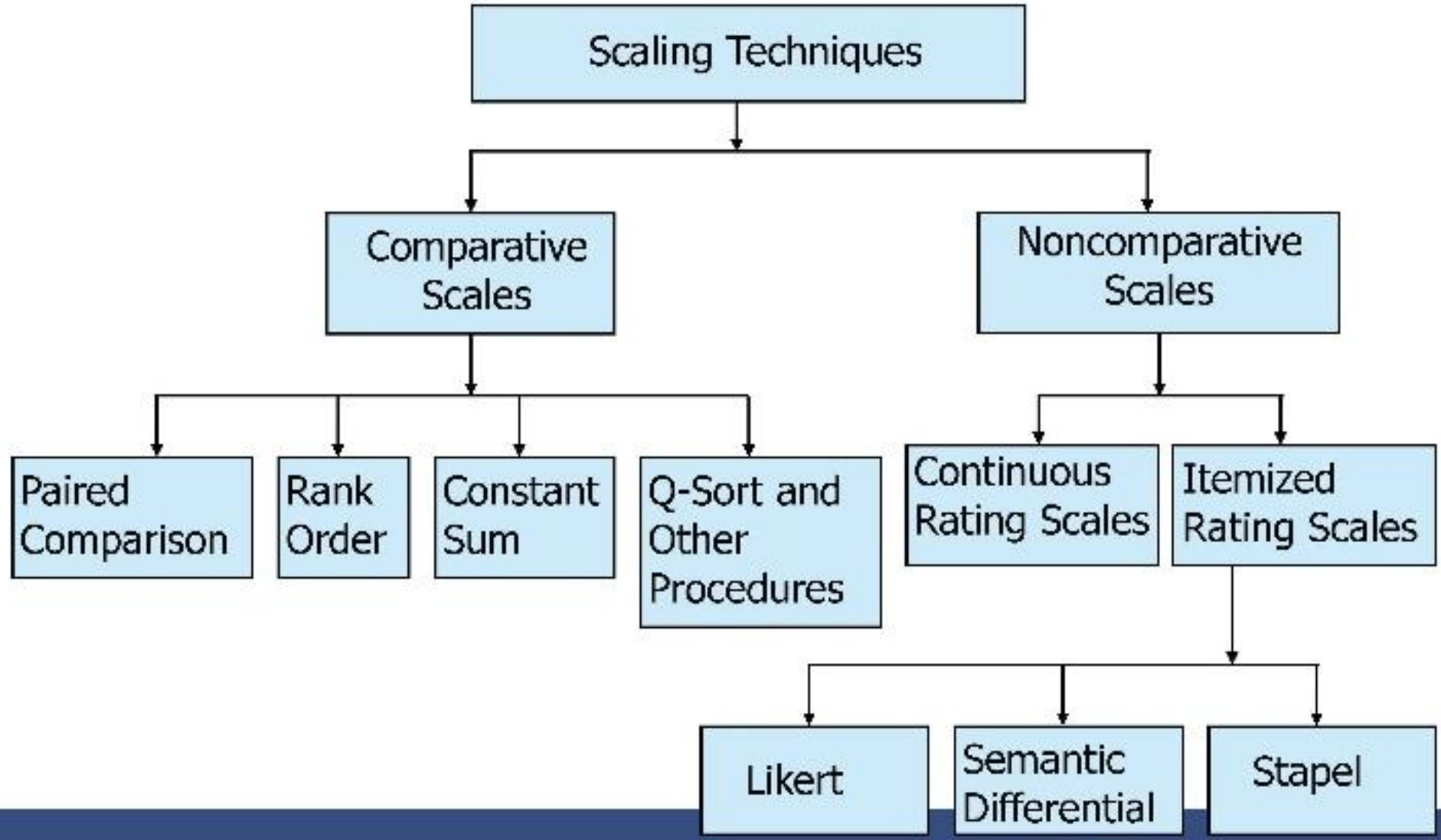
Measurement means assigning numbers or other symbols to characteristics of objects according to certain prespecified rules.

- One-to-one correspondence between the numbers and the characteristics being measured.
- The rules for assigning numbers should be standardized and applied uniformly.
- Rules must not change over objects or time.

Primary Scales of Measurement

Scale	Basic Characteristics	Common Examples	Marketing Examples	Permissible Statistics	
				Descriptive	Inferential
Nominal	Numbers identify & classify objects	Social Security nos., numbering of football players	Brand nos., store types	Percentages, mode	Chi-square, binomial test
Ordinal	Nos. indicate the relative positions of objects but not the magnitude of differences between them	Quality rankings, rankings of teams in a tournament	Preference rankings, market position, social class	Percentile, median	Rank-order correlation, Friedman ANOVA
Interval	Differences between objects	Temperature (Fahrenheit)	Attitudes, opinions, index	Range, mean, standard	Product-moment
Ratio	Zero point is fixed, ratios of scale values can be compared	Length, weight	Age, sales, income, costs	Geometric mean, harmonic mean	Coefficient of variation

A Classification of Scaling Techniques



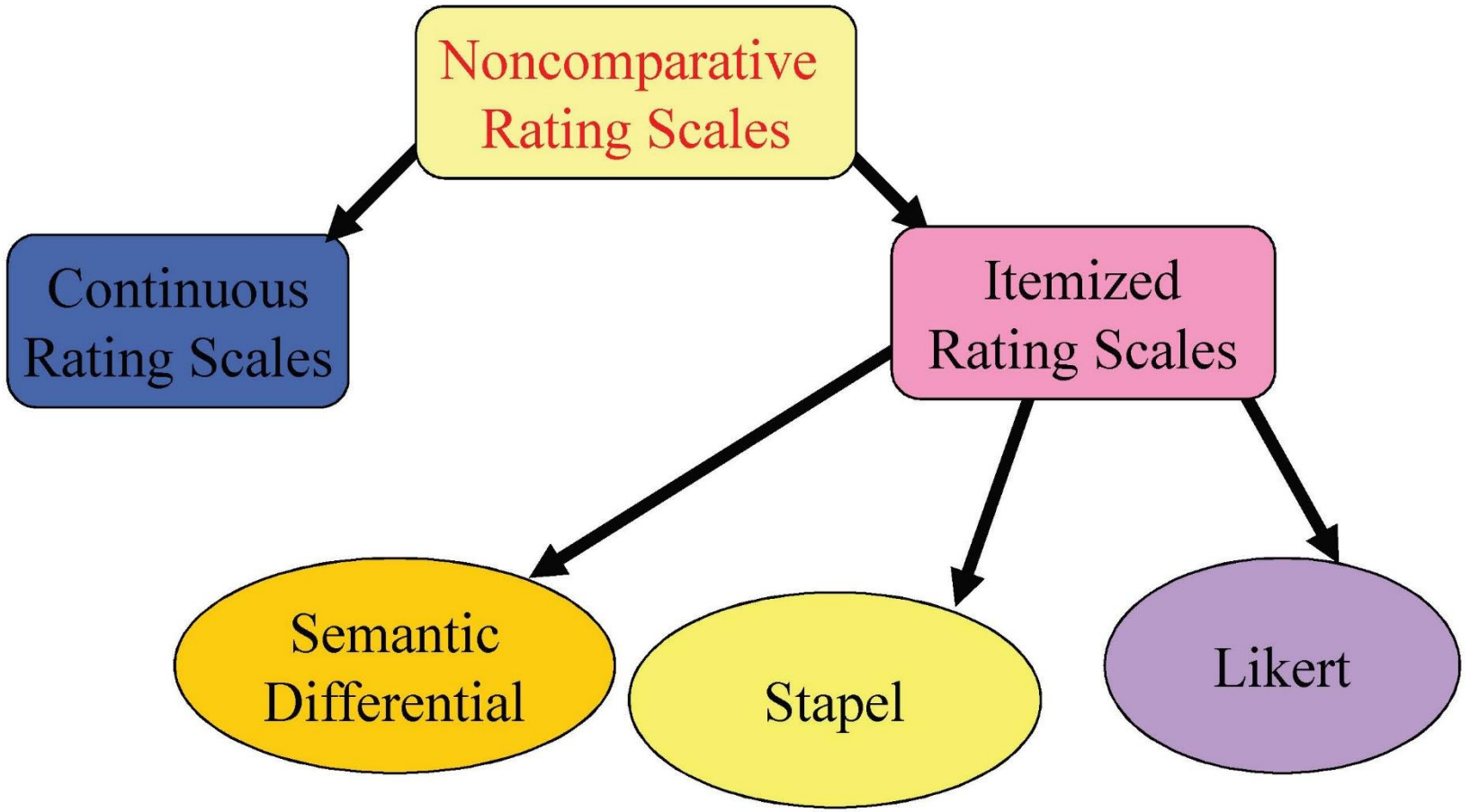
Comparative Scaling Techniques

Relative Advantages of Comparative Scales

- Small differences between stimulus objects can be detected (respondents are forced to choose between two objects).
- Easily understood and can be applied easily.
- Involve fewer theoretical assumptions.
- Tend to reduce carryover effects from one judgment to another (e.g., comparing Pepsi vs. Coke will not influence comparing Sprite vs. 7-up).
- Ordinal nature of the data: only limited number of statistical techniques can be used
- Inability to generalize beyond the objects scaled (i.e., if Coke and Pepsi are compared, we do not know how Sprite would be evaluated by the respondent. Another study is needed: Coke vs. Sprite, and Pepsi vs. Sprite)

Noncomparative Scaling Techniques

Noncomparative Scaling Techniques



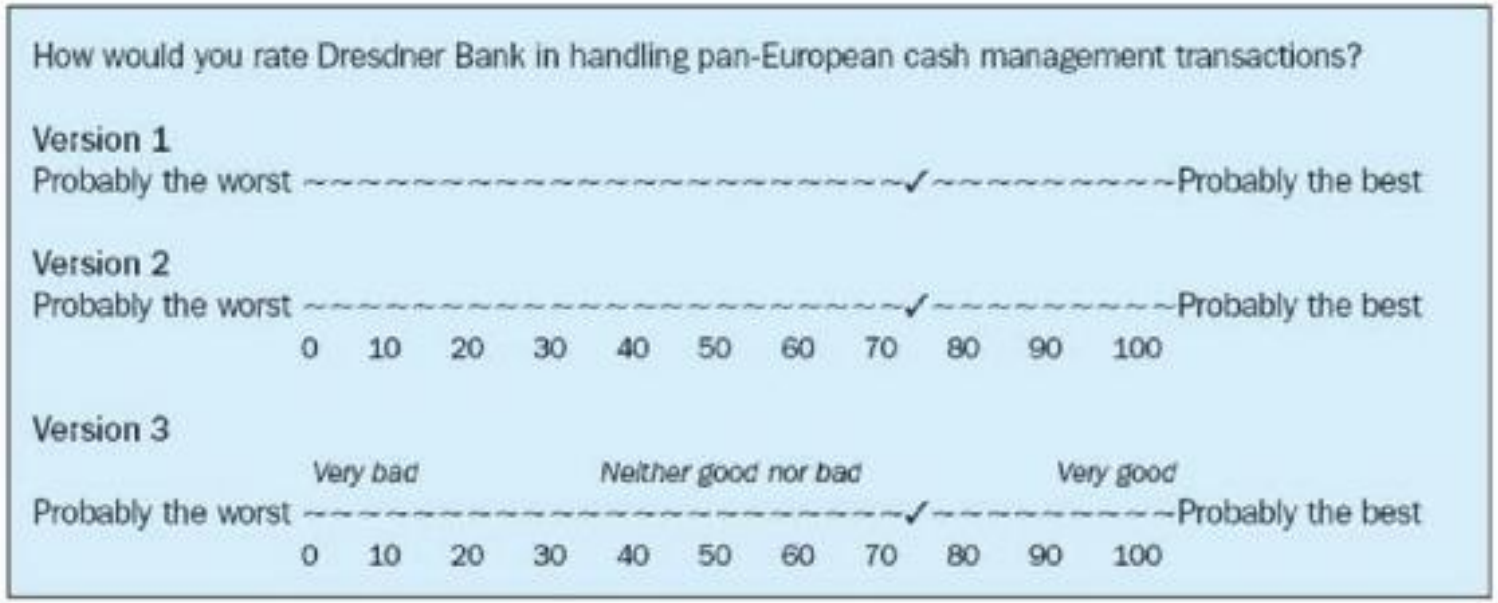
Noncomparative Scaling Techniques

Table 12.4 Basic non-comparative scales

Scale	*Basic characteristics*	*Examples*	*Advantages*	*Disadvantages*
Continuous rating scale	Place a mark on a continuous line	Reaction to TV commercials	Easy to construct	Scoring can be cumbersome unless computerised
Itemised rating scales				
Likert scale	Degree of agreement on a 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree) scale	Measurement of attitudes	Easy to construct, administer and understand	More time-consuming
Semantic differential scale	Seven-point scale with bipolar labels	Brand product and company images	Versatile	Controversy as to whether the data are interval
Stapel scale	Unipolar 10-point scale, –5 to +5, without a neutral point (zero)	Measurement of attitudes and images	Easy to construct, administered over phone	Confusing and difficult to apply

Continuous rating scale

- Allows the respondents to place a mark at any point along a line running between two extreme points rather than selecting from among a set o predetermined response categories.



Likert

- A measurement scale with five response categories ranging from “strongly agree” to “strongly disagree”, which requires the respondent to indicate a degree of agreement or disagreement with each of series of statements related to the stimulus object.

Instructions
Listed below are different opinions about Dresdner Bank. Please indicate how strongly you agree or disagree with each by putting a tick next to your choice on the following scale:

1 = Strongly disagree, 2 = Disagree, 3 = Neither agree nor disagree, 4 = Agree, 5 = Strongly agree

	Strongly disagree	*Disagree*	*Neither agree nor disagree*	*Agree*	*Strongly agree*
1 Dresdner delivers high quality banking services	1	2✓	3	4	5
2 Dresdner has poor customer operational support	1	2✓	3	4	5
3 I prefer to conduct transactions with Dresdner	1	2	3✓	4	5

Semantic differential scale

- A seven-point rating scale with end points associated with bipolar labels that have semantic meaning.

Instructions
What does Dresdner Bank mean to you? The following descriptive scales, bounded at each end by bipolar adjectives, summarises characteristics of the bank. Please mark ✘ the blank that best indicates what the Dresdner Bank means to you.

Form
Dresdner Bank is:

Powerful	:__:__:__:__:__:✘:__:	Weak
Unreliable	:__:__:__:__:__:✘:__:	Reliable
Modern	:__:__:__:__:__:__:✘:	Old-fashioned
Hi-tech	:__:__:__:__:__:✘:__:	Low-tech
Careful	:__:✘:__:__:__:__:__:	Careless

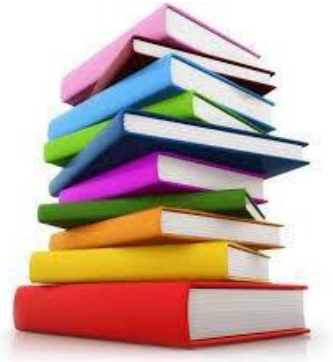
Quality Sources



Scholarly articles



Conference Proceedings



Books



Thesis and Dissertation

Since….



Home Work!!!

